Electromagnetismo I · Tema 4

Materiales dieléctricos

Repaso conceptual para el cuestionario

Cómo usar este repaso

Las preguntas teóricas de las pruebas no piden cálculos largos, sino *razonar*: «¿es verdadero o falso? Justifica», «¿puede existir…?», «¿es posible que…?». Casi todas se responden con una de las seis ideas de la sección 1 y una frase que cite la ecuación que lo garantiza. La sección 2 da esas ecuaciones con lo mínimo para entenderlas; la sección 3 recoge las afirmaciones trampa más típicas, y la sección 4, una batería de preguntas resueltas al estilo del parcial.

1 El tema en seis ideas

1. **Un dieléctrico se polariza, no conduce.** Sus cargas están ligadas: un campo solo las desplaza a escala atómica (sustancias no polares, $\vec{p} = \alpha \vec{E}$) o alinea dipolos que ya existían (polares). Resultado: un medio lleno de dipolos, descrito por $\vec{P} = \mathrm{d}\vec{p}/\,\mathrm{d}V$.

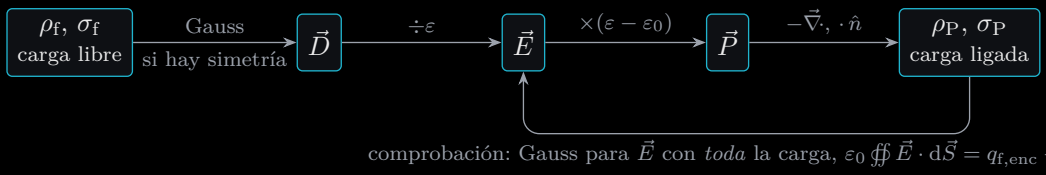
2. **Los dipolos equivalen a cargas ligadas.** $\rho_\mathrm{P} = -\vec{\nabla}\cdot\vec{P}$ en el volumen y $\sigma_\mathrm{P} = \vec{P}\cdot\hat{n}$ en la superficie, con carga total nula. Son cargas «de verdad»: crean campo como cualquier otra.

3. $\vec{D}$ **solo ve la carga libre**, pero no lo determina ella sola: $\vec{\nabla}\cdot\vec{D} = \rho_\mathrm{f}$ y, a la vez, $\vec{\nabla}\times\vec{D} = \vec{\nabla}\times\vec{P}$.

4. **En medios** LHI**, todo es proporcional:** $\vec{P} = \varepsilon_0\chi\vec{E}$, $\vec{D} = \varepsilon\vec{E}$, con $\varepsilon > \varepsilon_0$. El dieléctrico *debilita* el campo de las cargas libres porque la carga ligada las apantalla parcialmente.

5. **En una interfase sin carga libre se conservan** D_n **y** $\vec{E}_t$**.** Lo demás salta, y las líneas se refractan.

6. **El campo en una cavidad depende de su forma:** aguja $\Rightarrow \vec{E}$; lenteja $\Rightarrow \vec{D}/\varepsilon_0$. Así se «miden» $\vec{E}$ y $\vec{D}$ dentro de la materia.



Cadena de cálculo en un medio LHI con carga libre conocida. En un electrete se recorre al revés: $\vec{P}$ es el dato, de ella salen las cargas ligadas y de estas el campo.

2 Conceptos clave, sin rodeos

2.1 Origen microscópico

- **No polares.** El campo separa el núcleo del centro de la nube; la fuerza de la nube es recuperadora y lineal («muelle»), y $\vec{p} = \alpha\vec{E}$ con $\alpha = 4\pi\varepsilon_0 a^3$ (nube uniforme de radio a). $[\alpha] = \mathrm{F\,m^2}$. El desplazamiento es diminuto ($d \sim 10^{-16}\,\mathrm{m}$ para $E \sim 5\cdot 10^5\,\mathrm{V/m}$), por eso la respuesta es lineal.
- **Polares** (p. ej., agua). Dipolo permanente; en campo uniforme, fuerza neta nula pero par $\vec{\tau} = \vec{p}\times\vec{E}$ que lo alinea. La agitación térmica se opone: la alineación es parcial y *disminuye al subir* T ($\langle p\rangle \propto p^2E/k_BT$).
- En ambos casos el momento medio va *en el sentido de* $\vec{E}$: por eso $\chi > 0$ y $\varepsilon > \varepsilon_0$.

2.2 Polarización y cargas ligadas

$$\vec{P} = \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}V}\ [\mathrm{C/m^2}], \qquad \boxed{\rho_\mathrm{P} = -\vec{\nabla}\cdot\vec{P}, \qquad \sigma_\mathrm{P} = \vec{P}\cdot\hat{n}}, \qquad Q_\mathrm{P} = \int_V \rho_\mathrm{P}\,\mathrm{d}V + \oiint_S \sigma_\mathrm{P}\,\mathrm{d}S = 0.$$

- **Imagen física:** en una cadena de dipolos, cada cabeza compensa la cola siguiente; solo «sobran» las de los extremos. Si $\vec{P}$ es uniforme, el interior es neutro ($\rho_\mathrm{P} = 0$) y la carga aparece en las caras por donde $\vec{P}$ *sale* ($+$) o *entra* ($-$). Si $\vec{P}$ varía, queda carga neta en el volumen.
- $\sigma_\mathrm{P} = P\cos\theta$: puede tener *distinto signo en distintos puntos* de la misma superficie (esfera polarizada) y es nula donde $\vec{P}$ es tangente.
- $\hat{n}$ es siempre la normal *exterior al dieléctrico* (junto a un conductor interior, apunta hacia él).

2.3 El vector desplazamiento

$$\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}, \qquad \boxed{\vec{\nabla}\cdot\vec{D} = \rho_\mathrm{f}, \quad \oiint_S \vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = q_\mathrm{f,enc}}, \qquad \vec{\nabla}\times\vec{D} = \vec{\nabla}\times\vec{P}.$$

- Las líneas de $\vec{E}$ nacen y mueren en *cualquier* carga; las de $\vec{D}$, solo en carga *libre* (o se cierran sobre sí mismas).
- **¿Cuándo $\vec{D} = \vec{0}$?** Si y solo si no hay carga libre *y* $\vec{P}$ es irrotacional, también en las superficies (allí basta que $\vec{P}$ sea normal). Polarizaciones radiales en esferas o cilindros coaxiales: sí; cuerpos uniformemente polarizados (esfera, cilindro, cubo): no, porque $\vec{P}$ es tangente en parte de su superficie.
- Gauss para $\vec{D}$ solo es *útil* con simetría (plana, cilíndrica, esférica), igual que en el vacío.

2.4 Medios lineales, homogéneos e isótropos

$$\vec{P} = \varepsilon_0\chi\vec{E}, \qquad \vec{D} = \varepsilon\vec{E}, \qquad \varepsilon = \varepsilon_0(1+\chi) = \varepsilon_\mathrm{r}\varepsilon_0, \qquad \rho_\mathrm{P} = -\Big(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\Big)\rho_\mathrm{f}.$$

- *Lineal*: $\vec{P}$ proporcional a $\vec{E}$. *Homogéneo*: χ igual en todos los puntos. *Isótropo*: sin direcciones privilegiadas ($\vec{P} \parallel \vec{E}$). Un cristal anisótropo da $\vec{P} \nparallel \vec{E}$.

- Sin carga libre en su volumen, un medio LHI *no tiene carga ligada de volumen*: toda está en las superficies.
- **Solo si un único medio llena todo el espacio** vale «vacío con $\varepsilon_0 \to \varepsilon$»: $\vec{E} = \vec{E}_0/\varepsilon_\mathrm{r}$, $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \rho_\mathrm{f}/\varepsilon$. Con varios medios no: $\rho_\mathrm{f} = \varepsilon\,\vec{\nabla}\cdot\vec{E} + \vec{E}\cdot\vec{\nabla}\varepsilon$, y el segundo término es la carga ligada de las interfases.
- Límite $\varepsilon \to \infty$: el dieléctrico se comporta como un *conductor* ($\vec{E} \to \vec{0}$ dentro, apantallamiento total).

2.5 Condiciones de frontera

Con $\hat{n}$ del medio 1 al 2:

Magnitud	Condición	Origen
D_n	salta σ_f: $D_{2n} - D_{1n} = \sigma_\mathrm{f}$	Gauss para $\vec{D}$ (cilindro plano)
$\vec{E}_t$	**continua**	$\oint \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = 0$ (rectángulo)
ϕ	**continuo**	$\vec{E}$ acotado
E_n	salta toda la carga: $\varepsilon_0(E_{2n} - E_{1n}) = \sigma_\mathrm{f} + \sigma_\mathrm{P}$	de $\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}$
$\vec{D}_t$	salta como $\vec{P}_t$: $\vec{D}_{2t} - \vec{D}_{1t} = \vec{P}_{2t} - \vec{P}_{1t}$	de $\vec{\nabla}\times\vec{D} = \vec{\nabla}\times\vec{P}$

Refracción (LHI, $\sigma_\mathrm{f} = 0$): $\dfrac{\tan\theta_2}{\varepsilon_2} = \dfrac{\tan\theta_1}{\varepsilon_1}$, con θ medido desde la normal. Al entrar en el medio de *mayor* ε, la línea se *aleja* de la normal. Junto a un conductor: $\vec{E} = \vec{D} = \vec{0}$ dentro y $D_n = \sigma_\mathrm{f}$ fuera.

2.6 Cavidades

Por superposición, $\vec{E}_\mathrm{cav} = \vec{E}_d+$ (campo de un cuerpo con la forma de la cavidad y polarización $-\vec{P}_d$).

Cavidad	Domina	Se conserva	Campo dentro
Aguja $\parallel \vec{E}_d$	la pared lateral	$\vec{E}_t$	$\vec{E}_\mathrm{cav} = \vec{E}_d$
Lenteja $\perp \vec{E}_d$	las caras	D_n	$\vec{D}_\mathrm{cav} = \vec{D}_d$, $\vec{E}_\mathrm{cav} = \vec{E}_d + \vec{P}_d/\varepsilon_0$
Esfera	—	—	$\vec{E}_\mathrm{cav} = \vec{E}_d + \vec{P}_d/3\varepsilon_0$ (Lorentz)

La diferencia entre lenteja y aguja, $\vec{P}_d/\varepsilon_0$, es el campo de las cargas ligadas de las caras del disco.

2.7 Cuatro resultados que conviene saber de memoria

- **Esfera uniformemente polarizada:** fuera, dipolo $\vec{p} = \frac{4}{3}\pi a^3\vec{P}$; dentro, $\vec{E} = -\vec{P}/3\varepsilon_0$ (uniforme, *opuesto* a $\vec{P}$: campo despolarizante) y $\vec{D} = \frac{2}{3}\vec{P}$.
- **Carga Q en un dieléctrico infinito:** $\vec{D} = \dfrac{Q}{4\pi r^2}\hat{u}_r$, $\vec{E} = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}\hat{u}_r$; junto a la carga, carga ligada de signo opuesto que la apantalla.
- **Condensador relleno:** $C = \varepsilon_\mathrm{r}C_0$. Aislado ($Q$ fija): V y E bajan en ε_r. Con batería (V fija): Q sube en ε_r, E no cambia.

- **Esfera dieléctrica en $\vec{E}_0$:** $\vec{E}_{\text{int}} = \dfrac{3}{\varepsilon_r + 2}\vec{E}_0$, uniforme y menor que $\vec{E}_0$; las líneas de $\vec{D}$ se concentran en ella.

3 Afirmaciones trampa

Afirmación		Por qué
Si no hay carga libre, $\vec{D} = \vec{0}$.	**Falso**	$\vec{\nabla}\times\vec{D} = \vec{\nabla}\times\vec{P}$; en un cilindro uniformemente polarizado $\vec{D} \neq \vec{0}$.
Donde $\vec{D} = \vec{0}$ también $\vec{E} = \vec{0}$.	**Falso**	$\vec{E} = -\vec{P}/\varepsilon_0$; en un electrete radial hay campo con $\vec{D} = \vec{0}$.
$\oiint \vec{E}\cdot d\vec{S} = q_{f,\text{enc}}/\varepsilon$ siempre que haya un dieléctrico.	**Falso**	Solo si un único medio LHI llena el espacio relevante.
La carga ligada total de un dieléctrico puede ser no nula.	**Falso**	$Q_P = 0$ por el teorema de la divergencia.
Un dieléctrico uniformemente polarizado tiene $\rho_P = 0$.	**Verdadero**	$\rho_P = -\vec{\nabla}\cdot\vec{P} = 0$ si $\vec{P}$ es constante.
En una interfase sin carga libre, $\vec{E}$ es continuo.	**Falso**	Solo $\vec{E}_t$; E_n salta σ_P/ε_0.
En una interfase sin carga libre, $\vec{D}$ es continuo.	**Falso**	Solo D_n; $\vec{D}_t$ salta como $\vec{P}_t$.
Dentro de un dieléctrico, $\vec{E}$ y $\vec{P}$ siempre son paralelos.	**Falso**	Solo en medios isótropos; en un electrete pueden ser opuestos.
Un dieléctrico siempre reduce el campo en el factor ε_r.	**Falso**	Esfera en $\vec{E}_0$: factor $3/(\varepsilon_r+2)$; depende de la geometría.
La polarización de orientación aumenta con la temperatura.	**Falso**	La agitación térmica desordena los dipolos: $\propto 1/T$.

4 Preguntas tipo cuestionario

P1. ¿Verdadero o falso? Si en una región del espacio no hay carga libre, el vector desplazamiento es nulo en ella.

Respuesta. **Falso**. La ley de Gauss solo fija la divergencia, $\vec{\nabla}\cdot\vec{D} = \rho_f = 0$; pero $\vec{\nabla}\times\vec{D} = \vec{\nabla}\times\vec{P}$, que no tiene por qué anularse. En un cilindro uniformemente polarizado no hay carga libre y, sin embargo, $\vec{D} \neq \vec{0}$: en la pared lateral $\vec{P}$ es tangente y salta a cero, de modo que la circulación de $\vec{P}$ en un rectángulo que la atraviesa es $P\,\Delta\ell \neq 0$. Las líneas de $\vec{D}$ se cierran como las de un imán.

P2. ¿Puede existir campo eléctrico en un punto en el que $\vec{D} = \vec{0}$? ¿Y $\vec{D} \neq \vec{0}$ donde $\vec{E} = \vec{0}$?

Respuesta. Sí a ambas. De $\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}$: si $\vec{D} = \vec{0}$, $\vec{E} = -\vec{P}/\varepsilon_0$, no nulo donde haya polarización (capa de electrete con $\vec{P} = k\hat{u}_r/r^2$). Y si $\vec{E} = \vec{0}$, $\vec{D} = \vec{P}$: es lo que ocurre, aproximadamente, en el centro de un electrete cilíndrico muy largo. Solo en el vacío ($\vec{P} = \vec{0}$) van necesariamente juntos.

P3. Un dieléctrico neutro está uniformemente polarizado. ¿Puede tener carga de polarización en su interior? ¿Y carga ligada total no nula?

Respuesta. No en ambos casos. Con $\vec{P}$ uniforme, $\rho_{\mathrm{P}} = -\vec{\nabla}\cdot\vec{P} = 0$: cada volumen interior contiene tantas cabezas como colas de dipolos. Toda la carga ligada está en la superficie, $\sigma_{\mathrm{P}} = \vec{P}\cdot\hat{n}$, positiva donde $\vec{P}$ sale y negativa donde entra, y su total es nulo: los dipolos solo redistribuyen la carga de un material neutro.

P4. ¿Puede ser $\rho_{\mathrm{P}} \neq 0$ en el interior de un dieléctrico lineal en el que no hay carga libre?

Respuesta. Si es homogéneo, no: $\rho_{\mathrm{P}} = -(1-\varepsilon_0/\varepsilon)\rho_{\mathrm{f}} = 0$. Si no es homogéneo, sí: $\rho_{\mathrm{P}} = -\vec{\nabla}\cdot(\varepsilon_0\chi\vec{E}) = -\varepsilon_0\chi\,\vec{\nabla}\cdot\vec{E} - \varepsilon_0\vec{E}\cdot\vec{\nabla}\chi$, y el segundo término no se anula donde χ varía. Es lo mismo que ocurre, de forma concentrada, en la interfase entre dos medios distintos.

P5. ¿Verdadero o falso? Una carga puntual q en un dieléctrico LHI crea siempre el campo $q/(4\pi\varepsilon r^2)$.

Respuesta. **Falso** en general. Es cierto si el dieléctrico llena todo el espacio (o al menos con simetría esférica alrededor de la carga): entonces Gauss para $\vec{D}$ da $D = q/4\pi r^2$ y $E = D/\varepsilon$. Si hay otras superficies, en ellas aparece carga ligada que modifica el campo; por ejemplo, con un semiespacio de dieléctrico y otro de vacío el campo no es radial. La regla «$\varepsilon_0 \to \varepsilon$» solo vale con un único medio.

P6. Al pasar una línea de campo del aire a un vidrio, sin carga libre en la superficie, ¿se acerca o se aleja de la normal? ¿Qué componentes se conservan?

Respuesta. Se *aleja*. Se conservan $\vec{E}_t$ (el campo es conservativo) y D_n (no hay carga libre); como $\varepsilon_{\text{vidrio}} > \varepsilon_0$, E_n disminuye en el factor $\varepsilon_0/\varepsilon$ mientras E_t no cambia: $\tan\theta = E_t/E_n$ crece, $\tan\theta_2/\varepsilon_2 = \tan\theta_1/\varepsilon_1$. En el límite $\varepsilon \to \infty$, las líneas del aire llegarían perpendiculares, como a un conductor.

P7. ¿Pueden las líneas de $\vec{D}$ empezar o terminar en la superficie de un dieléctrico sin carga libre? ¿Y las de $\vec{E}$?

Respuesta. Las de $\vec{D}$, no: $\vec{\nabla}\cdot\vec{D} = \rho_{\mathrm{f}}$, así que solo nacen o mueren en carga libre (y D_n es continua, por lo que atraviesan la superficie). Las de $\vec{E}$, sí: $\varepsilon_0\,\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \rho_{\mathrm{f}} + \rho_{\mathrm{P}}$ y E_n salta $\sigma_{\mathrm{P}}/\varepsilon_0$, de modo que algunas terminan en la carga ligada negativa y otras nacen en la positiva. Por eso, en una esfera dieléctrica en un campo uniforme, hay menos líneas de $\vec{E}$ dentro que fuera, pero más de $\vec{D}$.

P8. Se introduce un dieléctrico de permitividad ε en un condensador plano cargado y aislado. ¿Qué ocurre con la carga, el campo, la diferencia de potencial y la capacidad? ¿Y si el condensador sigue conectado a la batería?

Respuesta. Aislado: la carga libre se conserva, $D = \sigma$ no cambia, $E = \sigma/\varepsilon$ se divide por ε_{r}, y con él $V = Ed$; $C = Q/V$ se multiplica por ε_{r}. Con batería: V fija y, por tanto, $E = V/d$ fijo; la batería aporta carga hasta que $\sigma = \varepsilon E$, es decir, $Q \to \varepsilon_{\mathrm{r}}Q$, y de nuevo $C = \varepsilon_{\mathrm{r}}C_0$. La capacidad solo depende de la geometría y del material; lo que cambia según el caso es qué se conserva.

P9. En una esfera uniformemente polarizada, ¿por qué el campo interior apunta en sentido contrario a $\vec{P}$? ¿Es nulo $\vec{D}$ dentro?

Respuesta. Porque lo crean las cargas ligadas superficiales, $\sigma_{\mathrm{P}} = P\cos\theta$: positivas en el hemisferio hacia el que apunta $\vec{P}$ y negativas en el otro. Dentro, el campo va de las positivas a las negativas: $\vec{E} = -\vec{P}/3\varepsilon_0$, uniforme (campo despolarizante). $\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P} = \frac{2}{3}\vec{P} \neq \vec{0}$, aunque no haya carga libre, porque $\vec{P}$ tiene componente tangencial en la superficie.

P10. ¿Es el campo eléctrico en una pequeña cavidad practicada en un dieléctrico igual al campo del dieléctrico?

Respuesta. Depende de la forma. En una aguja paralela al campo domina la pared lateral, donde se conserva $\vec{E}_t$: $\vec{E}_{\mathrm{cav}} = \vec{E}_d$. En una lenteja perpendicular dominan las caras, donde se conserva D_n: $\vec{D}_{\mathrm{cav}} = \vec{D}_d$, es decir, $\vec{E}_{\mathrm{cav}} = \vec{E}_d + \vec{P}_d/\varepsilon_0$, mayor, porque las cargas ligadas de las caras actúan como un condensador plano. En una esfera, $\vec{E}_{\mathrm{cav}} = \vec{E}_d + \vec{P}_d/3\varepsilon_0$. Así se dan definiciones operacionales de $\vec{E}$ y $\vec{D}$.

P11. Una esfera conductora con carga Q está rodeada por dos dieléctricos distintos que ocupan cada uno un hemisferio. ¿Es radial el campo? ¿Es uniforme la carga del conductor?

Respuesta. El campo sí es radial: un potencial $\phi(r)$ es tangente a la interfase plana, con lo que $\vec{E}_t$ es igual a ambos lados y $D_n = 0$ se cumple trivialmente; por unicidad, es la solución. La carga libre del conductor, en cambio, no es uniforme: $\sigma_{\mathrm{f}} = D_n = \varepsilon_i E$ es mayor en el hemisferio de mayor permitividad. Lo que sí es uniforme es la carga total, libre más ligada, $\varepsilon_0 E(a)$, y por eso el campo tiene simetría esférica.

P12. ¿Por qué la susceptibilidad de un dieléctrico ordinario es positiva? ¿Puede un medio tener $\vec{P}$ no paralelo a $\vec{E}$?

Respuesta. Porque los dos mecanismos microscópicos, la deformación de la nube y la orientación de dipolos permanentes, producen momentos dipolares en el sentido del campo aplicado. $\vec{P} \nparallel \vec{E}$ es posible en medios anisótropos (la susceptibilidad es un tensor) y en electretes, cuya polarización permanente es independiente del campo y puede incluso oponerse a él, como en la esfera polarizada.

P13. ¿Qué diferencia hay entre una sustancia polar y una no polar? ¿Cómo influye la temperatura en cada una?

Respuesta. En la no polar el dipolo es inducido ($\vec{p} = \alpha\vec{E}$, con α fijado por la estructura atómica): prácticamente no depende de T. En la polar las moléculas tienen dipolo permanente y el campo solo las orienta, contra la agitación térmica: la polarización de orientación decrece al aumentar T (como $1/T$) y suele ser mucho mayor; de ahí $\varepsilon_{\mathrm{r}} \simeq 80$ para el agua.

P14. ¿Es concebible un dieléctrico que apantalle por completo el campo de una carga, como un conductor?

Respuesta. Solo en el límite $\varepsilon \to \infty$: la carga ligada junto a la carga libre Q vale $-Q(\varepsilon-\varepsilon_0)/\varepsilon$, que tiende a $-Q$, y $E = Q/4\pi\varepsilon r^2 \to 0$. Para ε finita el apantallamiento es parcial, porque la carga ligada está limitada por lo que pueden desplazarse las cargas de cada molécula; en un conductor, en cambio, la reserva de carga libre es ilimitada.

5 Chuleta de una mirada

Polarizabilidad	$\vec{p} = \alpha\vec{E}$, $\alpha = 4\pi\varepsilon_0 a^3$ (nube uniforme), $[\alpha] = \mathrm{F\,m^2}$
Polarización y cargas ligadas	$\vec{P} = \mathrm{d}\vec{p}/\,\mathrm{d}V$; $\rho_\mathrm{P} = -\vec{\nabla}\cdot\vec{P}$, $\sigma_\mathrm{P} = \vec{P}\cdot\hat{n}$, $Q_\mathrm{P} = 0$
Desplazamiento	$\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}$; $\vec{\nabla}\cdot\vec{D} = \rho_\mathrm{f}$; $\vec{\nabla}\times\vec{D} = \vec{\nabla}\times\vec{P}$
$\vec{D} = \vec{0}$	$\Leftrightarrow \rho_\mathrm{f} = 0$ y $\vec{P}$ irrotacional (incluidas superficies)
Medio LHI	$\vec{P} = \varepsilon_0\chi\vec{E}$, $\vec{D} = \varepsilon\vec{E}$, $\varepsilon = \varepsilon_\mathrm{r}\varepsilon_0 > \varepsilon_0$, $\rho_\mathrm{P} = -(1-\varepsilon_0/\varepsilon)\rho_\mathrm{f}$
Frontera	$D_{2n} - D_{1n} = \sigma_\mathrm{f}$, $\vec{E}_{2t} = \vec{E}_{1t}$, $\varepsilon_0(E_{2n} - E_{1n}) = \sigma_\mathrm{f} + \sigma_\mathrm{P}$
Refracción	$\tan\theta_2/\varepsilon_2 = \tan\theta_1/\varepsilon_1$ (mayor $\varepsilon \Rightarrow$ más lejos de la normal)
Cavidades	aguja: $\vec{E}_d$; lenteja: $\vec{D}_d/\varepsilon_0$; esfera: $\vec{E}_d + \vec{P}_d/3\varepsilon_0$
Esfera polarizada	dentro $\vec{E} = -\vec{P}/3\varepsilon_0$, $\vec{D} = \frac{2}{3}\vec{P}$; fuera, dipolo $\frac{4}{3}\pi a^3\vec{P}$
Condensador relleno	$C = \varepsilon_\mathrm{r}C_0$